

L'algorisme de la rentadora

1. Descripció del problema triat

- **Problema triat:** Carregar i posar en marxa una rentadora de roba blanca de manera segura i eficient.
- **Descripció:** El procés domèstic de netejar la roba acumulada pot semblar senzill, però requereix una seqüència rigorosa d'accions (classificació, dosificació de productes i configuració mecànica) per garantir que la roba quede neta sense patir danys ni fer malbé l'electrodomèstic.

2. Precondicions

Abans de començar a executar l'algorisme, es parteix de la situació inicial següent:

- La rentadora està connectada a la xarxa elèctrica i a la presa d'aigua (amb l'aixeta oberta).
- El tambor de la rentadora està buit, sec i amb la porta oberta.
- Hi ha un cistell amb roba sucia ja classificada (exclusivament peces de roba blanca i de teixits resistents).
- Hi ha un ampolla de detergent líquid i una altra de suavitzant tancades al costat de la màquina.

3. Algorisme en llenguatge natural (Complint amb les 6 característiques)

Fase 1: Classificació i Revisió Prèvia

1. **Comprovar la càrrega:** Verificar visualment que totes les peces del cistell són blanques per evitar transferències de color.
2. **Revisar les butxaques:** Passar la mà per l'interior de totes les butxaques de la roba per extreure objectes estranys (papers, monedes o claus) que puguin bloquejar el filtre de la rentadora.

Fase 2: Càrrega del Tambor

3. **Obrir la porta:** Estirar la maneta de la porta de la rentadora fins a obrir-la del tot.
4. **Introduir la roba:** Introduir les peces de roba dins del tambor una a una, evitant atapeir-les i deixant un pam lliure a la part superior per a la circulació de l'aigua.
5. **Tancar la porta:** Empènyer la porta cap endins fins a sentir un "clic" mecànic que assegure el tancament hermètic.

Fase 3: Dosificació de Productes

6. **Obrir la gaveta:** Estirar cap a fora el calaix o gaveta de detergents fins al seu topall.
7. **Afegir detergent:** Abocar detergent líquid al compartiment principal (marcat amb el número I o el símbol de rentat) fins arribar a la línia de 50 ml.

8. **Afegir suavitzant:** Abocar suavitzant al compartiment secundari (marcat amb el símbol d'una flor) sense superar mai la marca de nivell màxim.
9. **Tancar la gaveta:** Empènyer el calaix de detergents cap endins fins que quedi completament encaixat.

Fase 4: Configuració i Execució

10. **Seleccionar el programa:** Girar la roda de control de programes fins a seleccionar l'opció "Roba blanca / Cotó a 40 °C".
11. **Configurar el centrifugat:** Prémer el botó de velocitat de centrifugat fins fixar-lo en 800 rpm.
12. **Iniciar el cicle:** Prémer el botó de "Inici / Pausa" durant dos segons fins que s'il·lumini el llum indicador de funcionament i es bloquege automàticament la porta.

4. Reflexió final i autocrítica

A. Quines dificultats has trobat en escriure l'algorisme?

La major dificultat ha estat traduir accions quotidianes que fem de manera automàtica i mecànica en **instruccions estrictament atòmiques i objectives**, evitant adverbis ambigus com "més o menys" o "al gust", i definint mesures concretes (com els 50 ml de detergent).

B. Quines parts podrien provocar errors o ambigüitats?

- **La revisió de butxaques:** Si s'omet, un simple paper oblidat pot desfer-se i embrutar tota la roba.
- **La dosificació:** Si no s'especifica quin compartiment correspon a cada producte (detergent vs. suavitzant), el rendiment de rentat fallarà o la màquina no netejarà correctament.
- **El tancament de la porta:** Si no es tanca amb prou força, el sensor de seguretat impedirà que s'iniciï el programa, generant desconcert en l'usuari.

C. Com milloraries l'algorisme després de revisar-lo?

Afegiria una **fase de comprovació de seguretat prèvia** (verificar que l'aixeta d'entrada d'aigua està oberta i el filtre net) i modularia les instruccions amb subtítols clars per separar clarament la manipulació de productes químics de la configuració electrònica.